Atividade 02
Aula - 002

1- Importância da Preparação de Dados
A preparação impacta na qualidade da informação fornecida. Princípio Garbage In, Garbage Out

2- Valores Ausentes
A- Remover os registros, utilizar média/mediana/moda, modelos preditivos
B- Remover registros é inadequado quando a grande perda de dados ou quando a ausência contém informações relevantes

3- Normalização vs Padronização
Normalização: reescala os valores para 0 ou 1
Padronização: transforma os dados para média 0 e desvio padrão 1.

4- Dados Categóricos

A- Podem ser transformados via One-Hot Encoding

B- Codificação numérica simples pode induzir falsa relação ordinal

5- Separação de Dados

O treino ajusta o modelo, validação ajusta hiperparâmetros e teste mede o desempenho final

Usar teste no treinamento gera vazamentos de dados e avaliação real.

6- Balanceamento de classes

A- O modelo tende a prever apenas a classe majoritária

B- Oversampling, Undersampling, Ajuste de pesos

7- Outliers

A- São valores extremos que fogem do padrão

B- Pode eliminar eventos raros importantes

C- IQR ou Z-Score.

8- Feature Engineering
Isso torna a variável relevante ao modelo e reduz complexidade temporal.

9- Pipeline
Tratar valores ausentes, codificar categóricas, escalar variáveis, balancear classes e dividir em treino/validação/teste

10- Crédito bancário
Verificar inconsistências
tratar ausências
codificar estado civil
escalar renda e idade
avaliar desbalanceamento
separar dados antes do treinamento